$$\text{திட்டவிலக்கம் } \sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times C$$

$$= \sqrt{\frac{200}{100} - \left(\frac{-28}{100}\right)^2} \times 10$$

$$= \sqrt{2 - (0.078)} \times 10$$

$$= 13.863$$

பயிற்சி:

மேற்கண்ட வினாவிற்கு மற்ற இரு சூத்திரங்களையும் பயன்படுத்தி திட்டவிலக்கம் காணவும்.

6.4 இணைந்த திட்டவிலக்கம்

6.4.1 இணைந்த கூட்டு சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம்

இணைந்த கூட்டு சராசரி ஒவ்வொரு தரவுத் தொகுதியின் எண்ணிக்கை மற்றும் கூட்டுசராசரியைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்.

$\overline{x_1}, \overline{x_2}, \sigma_1, \sigma_2$ என்பன n_1 மற்றும் n_2 எண்ணிக்கையைக் கொண்ட முதல் மற்றும் இரண்டாம் தரவுத் தொகுதிகளின் கூட்டுசராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் எனில்

$$\text{இணைந்த கூட்டு சராசரி } \overline{x_{12}} = \frac{n_1\overline{x_1} + n_2\overline{x_2}}{n_1 + n_2} \quad \text{(இரண்டு தொகுதிகள் எனில்)}$$

$$\overline{x_{123}} = \frac{n_1\overline{x_1} + n_2\overline{x_2} + n_3\overline{x_3}}{n_1 + n_2 + n_3} \quad \text{(மூன்று தொகுதிகள் எனில்)}$$

இணைந்த திட்டவிலக்கம்

$$\sigma_{12} = \sqrt{\frac{n_1\left(\sigma_1^2 + d_1^2\right) + n_2\left(\sigma_2^2 + d_2^2\right)}{n_1 + n_2}}$$

$$d_1 = \overline{x_{12}} - \overline{x_1}$$

$$d_2 = \overline{x_{12}} - \overline{x_2}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.11

இரு தொண்டு நிறுவனங்களின் (X,Y) தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மாத ஊதியத்தை ஆராய்ந்தபொழுது கிடைக்கப்பெற்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு

	நிறுவனம் X	நிறுவனம் Y
தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை	550	650
மாத ஊதிய சராசரி	5000	4500
ஊதியத்திற்கிடையேயான மாறுபாடு	900	1600

Ch6_11th Stats TM.indd 175 2/17/2019 11:57:30 AM